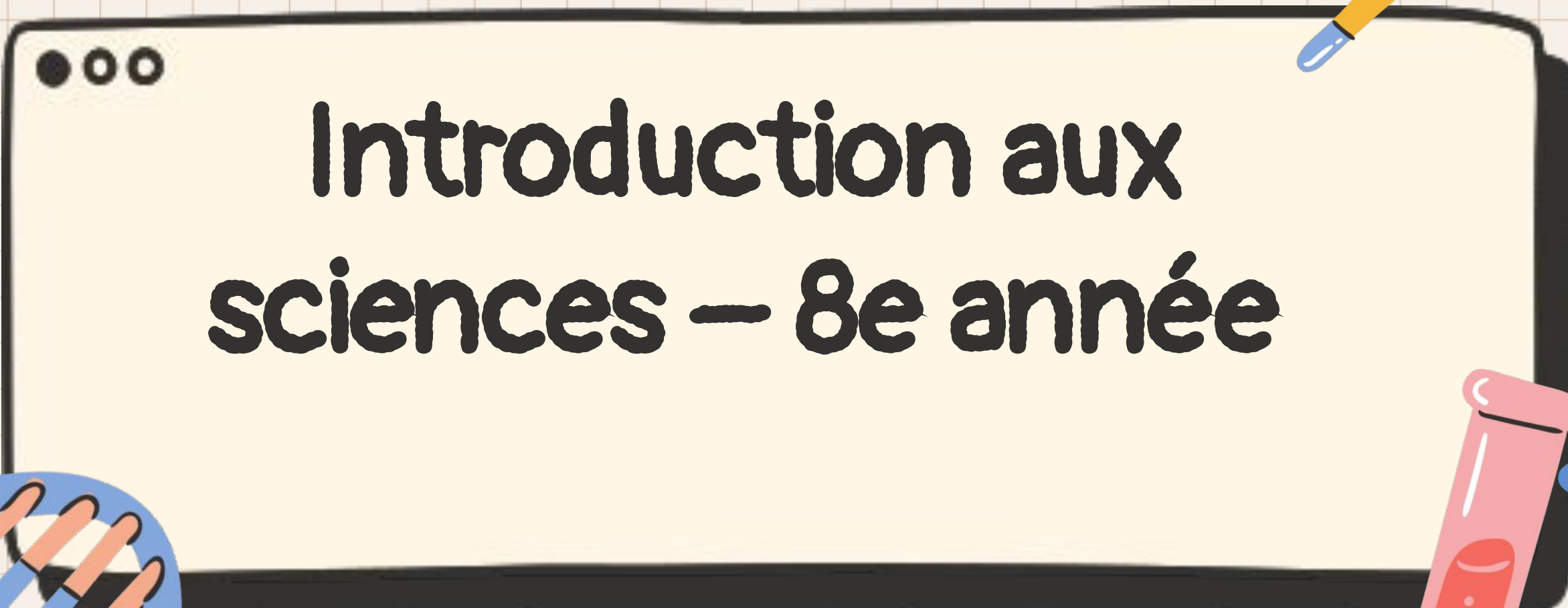
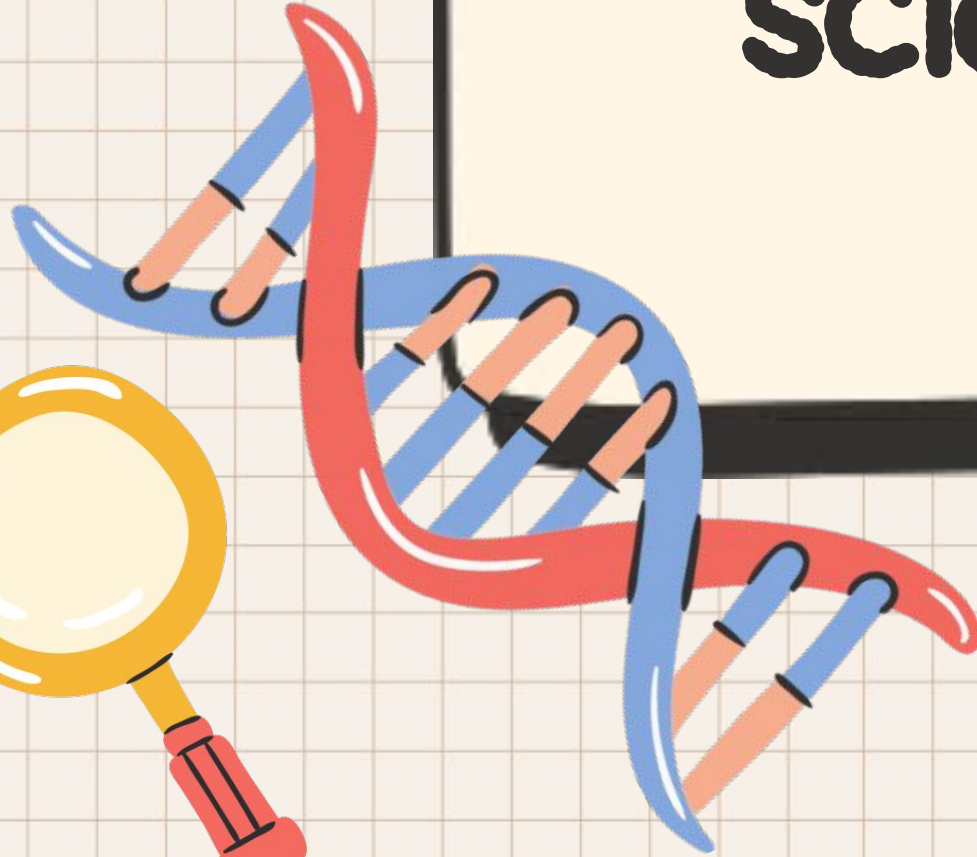
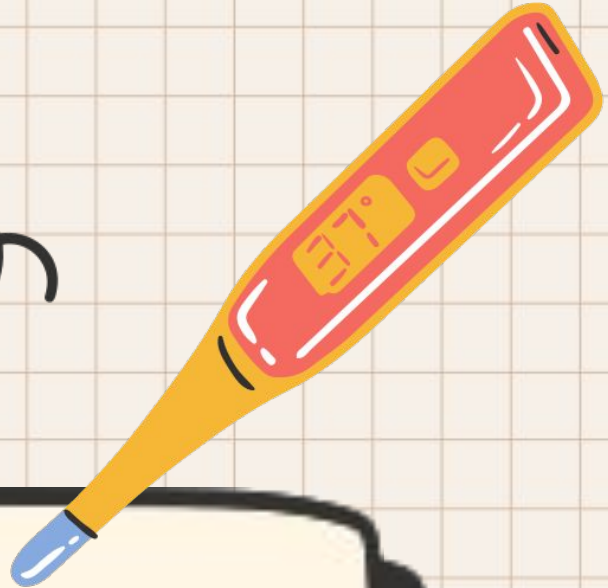
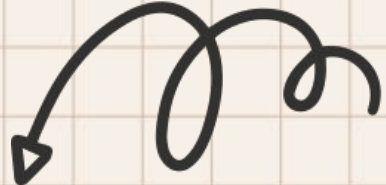




Introduction aux sciences – 8e année



Les buts d'apprentissage :

- J'identifie plusieurs exemples d'équipement de laboratoire
- J'identifie plusieurs symboles de sécurité (SIMDUT) ainsi que leur signification
- Je révise les concepts clés de 7e année

La démarche de recherche/expérimentale :

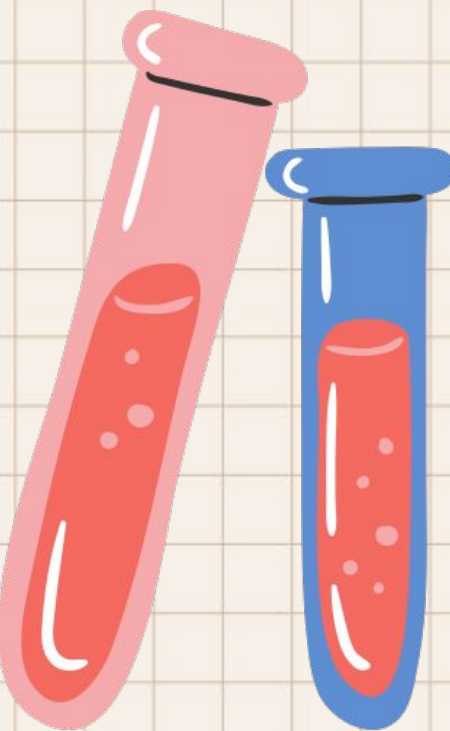
- Poser la question ou la problématique
- Émettre une hypothèse (si, alors, parce que...)
- Mesures de securite
- Liste des matériaux (les quantités)
- Marche à suivre (étapes numérotées)
- Enregistrer les résultats
 - Résultats quantitatifs: des chiffres, nombres (quantité, volume, masse, temps, température...)
 - Résultats qualitatifs: mots, images pour décrire la qualité (changement d'état, couleur, texture...)
 - Ex. schéma, tableau, graphique, photos, dessins, vidéo, observations
- Forces et faiblesses
- Trouver les tendances
- La conclusion



Les Symboles SIMDUT

Système d'**i**nformation sur les **m**atières **d**angereuses **u**tilisées
au **t**ravail .

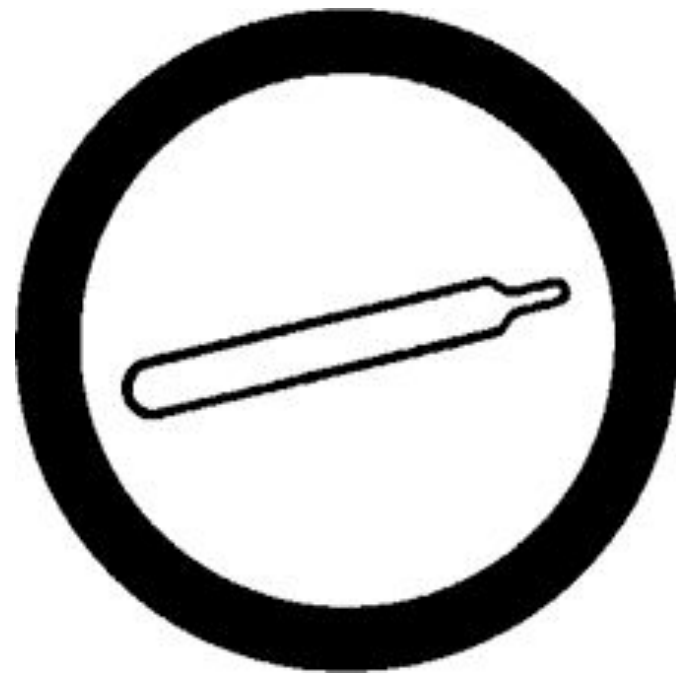
Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est la norme nationale canadienne en matière de communication des renseignements sur les dangers. Les éléments essentiels du SIMDUT se composent de la classification des dangers, de mises en garde sur les étiquettes des contenants, de fiches signalétiques/fiches de données de sécurité (FS/FDS) et de programmes d'éducation et de formation pour les travailleurs.



Les gaz comprimés



Produit contenu sous pression



Propane

Oxygène



Matières inflammables et combustibles

Produit qui peut s'enflammer ou brûler facilement



Acétone



Kérosène

Matières comburantes

- Produit pouvant causer ou favoriser la combustion d'une autre matière, (qu'il soit lui-même combustible ou non) ou
- Produit qui est un peroxyde organique



Peroxyde
d'hydrogène



Acide nitrique

Matières toxiques avant des effets immédiats et graves

Produit pouvant causer rapidement des effets néfastes graves pour la santé allant jusqu'à la mort



Monoxyde de
carbone



Phénol

Matières toxiques ayant d'autres effets

Produit dont les effets sur la santé apparaissent généralement après un certain délai à la suite d'une ou plusieurs expositions répétées



Benzène



Plomb

Matières infectieuses

Organismes vivants ou leurs toxines pouvant provoquer des maladies chez les humains ou les animaux



Exemples:

Virus du VIH
Virus de hépatas B
Virus de la rage

Matières corrosives

Produit pouvant corroder les surfaces métalliques ou provoquer des brûlures de la peau



Acide
chlorhydrique



Soude caustique

Matière dangereuse et réactive

Produit pouvant être dangereux pour la santé ou la sécurité dans certaines conditions (pression, température, choc, réaction violente avec l'eau ou l'air).



Fluor



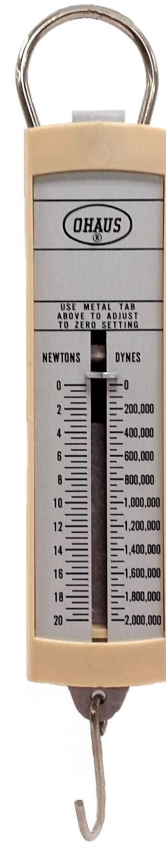
Cyanide

Le matériel de laboratoire



Balance électronique

Appareil utilisé pour mesurer le poids ou la masse des objets de manière précise.



Dynamomètre

Appareil utilisé pour mesurer la force ou la tension d'un objet.



Pincette

Aide à choisir, séparer, et bouger des matériaux sans les toucher.



Éprouvettes Tubes d'essai

Contient des quantités basses de liquide ou autre matériaux. Peut être le lieu d'une réaction chimique.



Cylindre gradué

Aide à mesurer et verser des montants exacts des liquides.



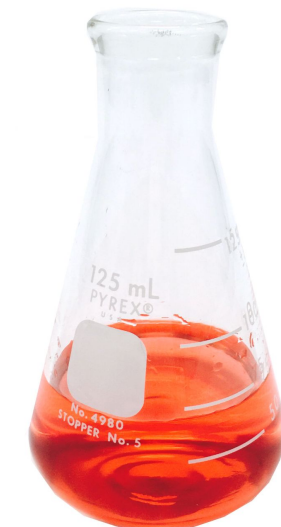
Thermomètre

Mesure la température d'une substance.



Becher

Aide à mesurer et contenir des liquides utilisés dans les expériences. Peut être le lieu d'une réaction chimique.



Fiole Erlenmeyer

Contient des liquides utilisés dans les expériences. Facilite le mélange des liquides. Peut être le lieu d'une réaction chimique.



Le matériel de laboratoire



Seringue

Instrument composé d'un piston et d'un cylindre, avec un embout pour fixer une aiguille, utilisé pour injecter ou prélever des liquides.



Boîte de petri

Contient un spécimen qu'on étudie.



Plaque chauffante

Une plaque chauffante est un appareil électrique portable qui sert à chauffer des objets ou des liquides, pour la cuisson, le maintien au chaud, ou en laboratoire pour chauffer des solutions.



Lunettes de sécurité/protection

Protègent les yeux pendant les expériences.



Porte-éprouvette **Plate-forme**

Transporter les éprouvettes dans le laboratoire. Peut aussi utiliser comme séchoir après avoir lavé les éprouvettes.



Entonnoir

Nous aide à verser des liquides, des poudres, ou d'autres substances fines proprement et sans dégâts.



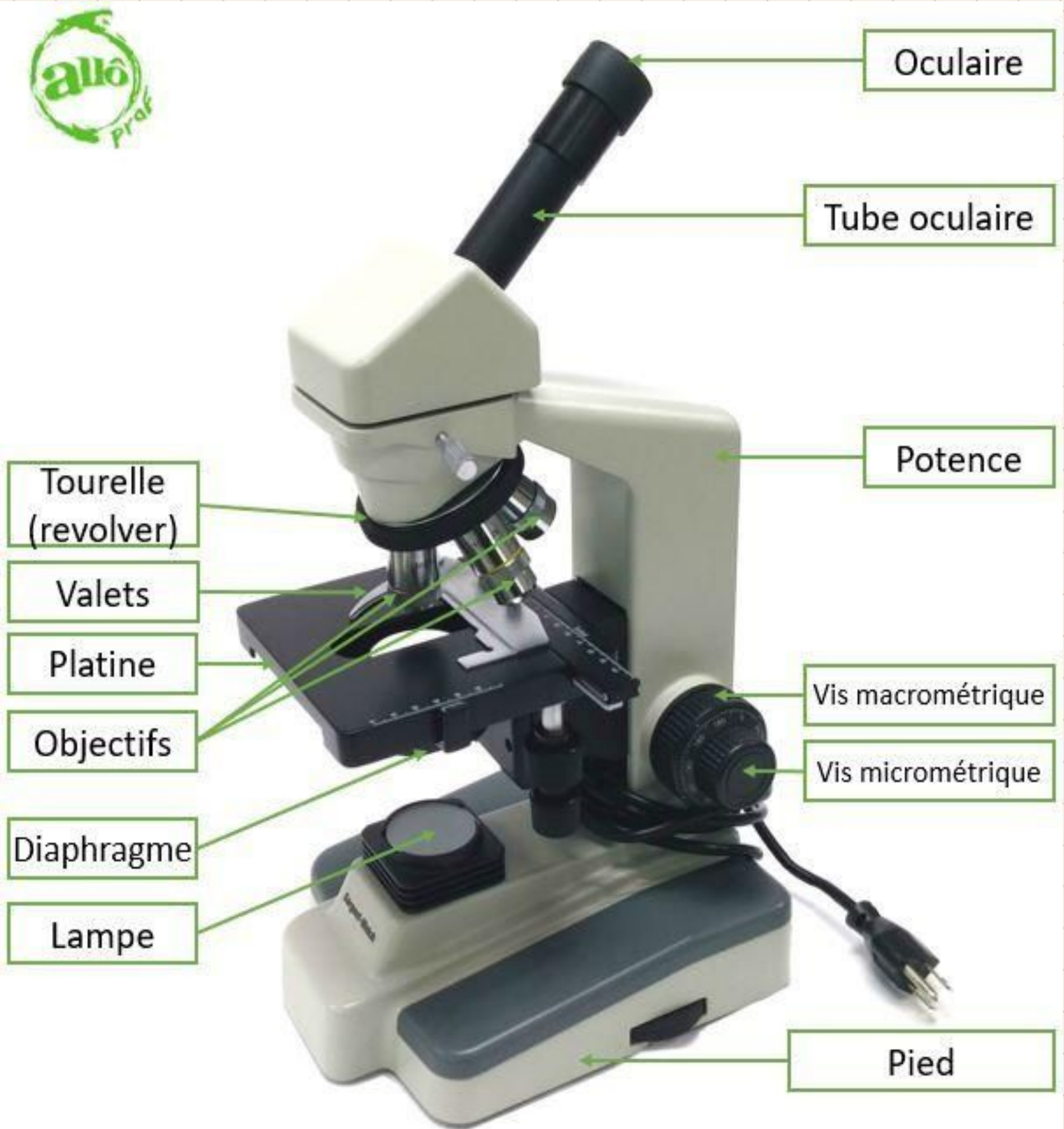
Pipette ou micropipette

Mesurer et transférer des petits montants de liquide pendant les expériences.



LE MICROSCOPE

Parties	Rôles
Oculaire	Permet d'observer l'objet et produit un grossissement initial.
Tube oculaire	Supporte l'oculaire.
Potence	Supporte le microscope.
Pied	Assure la stabilité du microscope.
Tourelle (Revoluer porte-objectifs)	Supporte les objectifs: permet de tourner pour choisir le bon objectif.
Objectifs	Permettent d'agrandir l'image.
Platine	Soutient la lame.
Valets	Maintiennent en place la lame sur la platine.
Lumière (lampe)	Illumine l'objet à observer.
Vis macrométrique	Permet de faire une mise au point grossière de l'objet à observer.
Vis micrométrique	Permet de faire une mise au point fine de l'objet à observer.
Diaphragme	Contrôle la quantité de lumière illuminant l'objet.



L'utilisation du microscope



Lamelles

une lamelle est une fine plaque de verre ou de plastique qui recouvre l'échantillon pour le fixer et le protéger



Lame

une lame est une fine plaque de verre sur laquelle on dépose un échantillon à observer



L'UTILISATION
DU MICROSCOPE

alloprof



LA PRÉPARATION
D'UNE LAME

alloprof

Les outils à main



Cisailles à onglet



Scie à métaux



Des pinces demi-rondes



Un fusil à colle



Un crochet de banc



Pince en C